

台灣大哥大網站技術課 - AI 導入成效與治理報告

報告人：網站技術課課長 Eason Tsai

一、核心定義：Eason-Style 與 TAI-Builder 協作矩陣

這兩者相輔相成，前者是「開發者與 AI 互動的核心工法與心態」，後者則是「組織層面的開發流程標準化與效率框架」。

1. Eason-Style (核心工法與心態) —— 「靈魂」

由技術課長 Eason 所提倡的 AI 協作工法，其核心思維是：「開發不是單次性的生成，而是具備時間維度、邊界清晰且全面掌控的持續疊代過程。」

- 控制權高於生產力 (Control over Productivity)**：使用 AI 不是盲目讓它寫代碼，而是透過嚴格規範（如在 TAI-BUILDER 下使用 CLAUDE.md）來掌控邊界與品質，消除 AI 的幻覺。
- 基於 Harness Engineering 的精神**：提倡 Spec-first (規格先行)，利用 OpenSpec 等工具先定義技術協議，再讓 AI 執行，確保代碼產出符合企業級標準。
- 藍圖反饋機制 (System Blueprint)**：強調系統狀態的連續性。在每個 Use Case (UC) 完成後即時更新系統藍圖，解決系統疊代時脈絡遺失的痛點，讓 AI 具備長期記憶。

2. TAI-Builder AI 協作矩陣 (組織效率框架) —— 「骨架」

這是將 Eason-Style 的工法落實到軟體開發生命週期 (SDLC) 中的組織級框架。依據任務規模區分為「大、中、小、管」四大格局：

- 大格局 (Macro Level)**：架構設計與決策加速。
- 中格局 (Meso Level)**：SA 與 API 工程標準化。
- 小格局 (Micro Level)**：PG 實作與 5x-8x 效能開發。
- 管理層 (Management Level)**：治理標準與人才發展。

方法本質差異對比

面向	一般 AI 開發	Eason-Style AI 協作
核心單位	Prompt	UC (Use Case)
AI 角色	工具 (Tool)	開發節點 (Agent Node)
控制方式	人工即時修正	結構化約束 (Skill + 規範)
輸出型態	不穩定 (每次不同)	可預期 (標準化輸出)
知識來源	單次輸入	Context + 規範 + 歷史
可重用性	低	高 (Skill 化)

對應 Harness Engineering 架構

Harness 元件	一般 AI	Eason-Style
Constraints (約束)	幾乎沒有	CLAUDE.md / 規範
Tools (工具)	無明確分層	Web / API / Backend Skill
Context (上下文)	單次 prompt	UC + 架構 + 文件
Memory (一致性)	幾乎沒有	UC 編號 / 命名規則
Feedback Loop (回饋)	人工修 prompt	propose → review → apply

【附圖一：Eason-Style AI 協作框架解析】



二、AI 導入量化成效分析表

應用層次	具體協作內容	效率提升	關鍵指標 (KPI)
大格局 (Macro)	技術選型、需求收斂	40% - 50%	決策週期縮短
中格局 (Meso)	API 規格、資料建模	60% - 70%	減少對接重工
小格局 (Micro)	自動編碼、單元測試	5.0x - 8.5x	平均提升 6.3x
管理層 (Mgmt)	培訓教材、治理監控	50%	行政成本減半

三、公司治理與風險管控 (Governance)

為確保 AI 導入不產生技術債，課內導入以下監測指標：

- **用量監測**：追蹤任務互動回合數與 **Lead Time**（開工到合併時間）。
- **品質防禦**：建立 `ai-spec-drift`（規格偏移）標籤系統，監控 **CI Fail** 率。
- **瓶頸移轉分析**：數據顯示編碼僅需 2-6 分鐘，但 **Review** 佔比高達 60%，突顯資深審查者的重要性。

四、觀點總結

- **方法論大於工具**：團隊是在經營「協作體系 (TAI-Builder)」，而非單純使用工具。
- **資產化 Prompt**：將開發邏輯資產化為 `.md` 文件，是技術課的核心無形資產。
- **從「扛錯」到「掌控」**：使用 AI 的目的在於全面掌控品質與進度。
- **協議驅動開發**：透過 AI 生成 API 協議，前端與後端開發精準對接，大幅減少溝通成本。
- **數位勞動力轉型**：由 AI 承擔重複性工作，使工程師專注於 20% 的核心商業邏輯。
- **人才培養加速**：AI 輔助 Code Review，顯著縮短 Junior 工程師的上手時間。

【附圖二：Eason-Style AI 協作架構總覽】

